

Université Amadou Mahtar MBOW

UFR – Sciences et Technologies Avancées (UFR-STa)

PHYSIQUE II : THERMODYNAMIQUE

Chapitre 2 : CHALEUR - TRAVAIL

Dr. Siny NDOYE

Année universitaire : 2024 – 2025

Plan

- 1- Introduction générale
- 2- Énergie interne (U)
- 3- Chaleur (Q)
- 4- Travail (W)
- 5- Convention du signe d'énergie
- 6- Enthalpie (H)
- 7- Capacité calorifique
- 8- Transformations réversibles

1- Introduction générale

Le but de la thermodynamique est l'étude des propriétés des systèmes et leurs évolutions en fonction des échanges d'énergie avec le milieu extérieur.

Un système peut échanger de la masse et de l'énergie avec le milieu extérieur, *alors son état thermodynamique change par gain ou par perte de masse ou d'énergie.*

On dit que le système subit une transformation qui entraîne une variation des variables d'état.

Chaque système a un certain contenu en énergie sous forme d'énergie mécanique (cinétique ou potentielle) à l'échelle microscopique.

2- Énergie (U)

L'énergie interne d'un système est son contenu en énergie pour ce système. Chaque système (solide, liquide ou gazeux) est une collection d'objets (particules) tels que des atomes, molécules, etc.

Aux mouvements microscopiques de ces particules est associée l'énergie cinétique E_{ci} pour chaque particule.

Entre ces particules peuvent aussi exister des forces d'interactions (attraction et répulsion) aux quelles est associée l'énergie potentielle E_{pi} pour chaque particule.

A l'échelle microscopique, l'énergie interne (U) du système est définie comme la somme algébrique des énergie cinétiques E_{ci} et potentielles E_{pi} , de toutes les particules formant le système.

$$U = \sum_{i=1}^n E_{ci} + \sum_{i=1}^n E_{pi}$$

2- Énergie (U)

Propriétés de l'énergie interne

A l'équilibre thermique, l'énergie interne (U) :

- ❖ Est une énergie exprimée en Joule (J) ou en calorie (cal).
- ❖ A une valeur bien définie.
- ❖ Est fonction d'état : qui ne dépend que de l'état thermodynamique initial et final

L'énergie interne d'un système peut varier suite à des échanges d'énergie avec le milieu extérieur. Les énergies sont principalement échangées sous forme de chaleur (Q) et de travail (W).

3- Chaleur (Q)

La chaleur est une forme spéciale de l'énergie :

- ❖ C'est une énergie exprimée en (J) ou en (Kcal).
- ❖ Elle est échangée à l'échelle microscopique sous forme désordonnée par agitation moléculaire (c'est-à-dire par choc entre les molécules en mouvement).
- ❖ Elle s'écoule toujours d'une source chaude vers une source froide.
- ❖ La chaleur n'est pas une fonction d'état, c'est-à-dire dépend du chemin suivi.

On peut définir deux types de chaleurs distinctes.

3- Chaleur (Q)

La chaleur est une forme spéciale de l'énergie :

- ❖ C'est une énergie exprimée en (J) ou en (Kcal).
- ❖ Elle est échangée à l'échelle microscopique sous forme désordonnée par agitation moléculaire (c'est-à-dire par choc entre les molécules en mouvement).
- ❖ Elle s'écoule toujours d'une source chaude vers une source froide.
- ❖ La chaleur n'est pas une fonction d'état, c'est-à-dire dépend du chemin suivi.

On peut définir deux types de chaleurs distinctes.

3- Chaleur (Q)

Modes de transfert de la chaleur

Le transfert de chaleur peut se faire suivant l'un des modes ci-dessous :

- **La conduction thermique :**

Echange de chaleur Q entre deux corps par contact thermique. Elle est régie par la [loi de Fourier](#).

Expérimentalement, si les variations de températures ne sont pas trop importantes, on rend compte localement des phénomènes de conduction de la chaleur par la loi de Fourier, à savoir le vecteur densité de flux de chaleur $\vec{J}$ est égal à : $\vec{J} = -\lambda \text{grad } T$

Propriétés

Ce transfert a lieu des zones les plus chaudes vers les plus froides.

Il est proportionnel à la surface à travers laquelle on évalue la puissance diffusée.

Il croît linéairement avec la pente de la variation spatiale de température

Le flux thermique conductif traversant toute section de la tige peut alors être exprimé par :

$$\mathcal{P}_{th} = \Phi_{th} = -\lambda S \left(\frac{dT}{dx} \right) = \frac{\lambda S}{\ell} (T_0 - T_1)$$

3- Chaleur (Q)

Modes de transfert de la chaleur

Le transfert de chaleur peut se faire suivant l'un des modes ci-dessous :

- **La conduction thermique :**

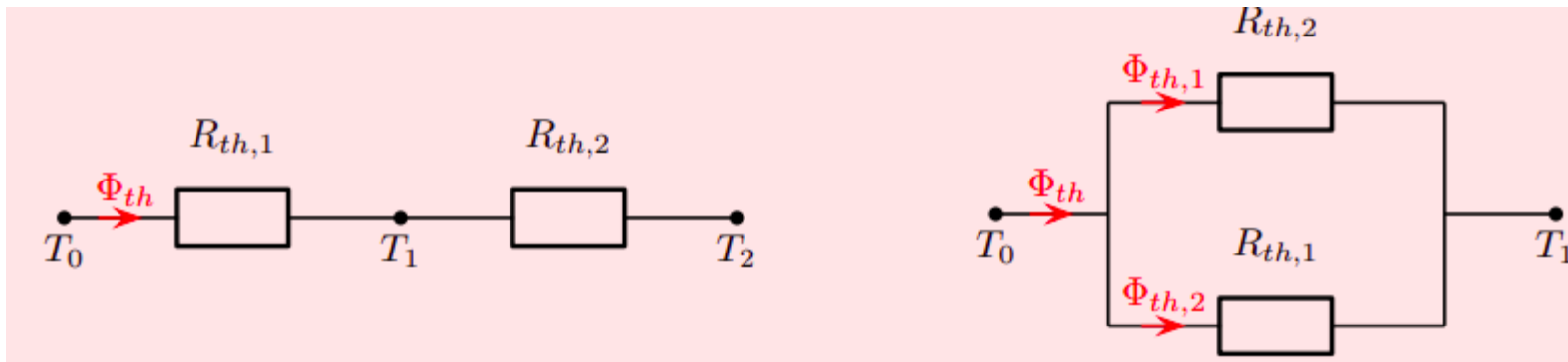
Électrique	Thermique
$\vec{j}_e = -\gamma \overrightarrow{\text{grad}} V$	$\vec{j}_{th} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$
$I = \iint_{\Sigma} \vec{j}_e \cdot \overrightarrow{d^2 S}$	$\phi_{th} = \mathcal{P}_{th} = \iint_{\Sigma} \vec{j}_{th} \cdot \overrightarrow{d^2 S}$
V	T
γ	λ
I	$\mathcal{P}_{th}$

Comme en électrocinétique, des résistances thermiques en série s'ajoutent :

$$R_{th,12,\text{série}} = R_{th,1} + R_{th,2}$$

De même, pour des résistances en parallèle, on obtient :

$$\frac{1}{R_{th,12,\text{parallèle}}} = \frac{1}{R_{th,1}} + \frac{1}{R_{th,2}}$$



3- Chaleur (Q)

Modes de transfert de la chaleur

Le transfert de chaleur peut se faire suivant l'un des modes ci-dessous :

- **La convection thermique :**

Les transferts de chaleur qui s'effectuent simultanément avec des transferts de masse sont dits transferts de chaleur par convection.

Ce mode d'échange de chaleur existe au sein des milieux fluides dans lesquels il est généralement prépondérant.

La convection est un mode de transfert de chaleur où celle-ci est advectionnée (transportée, conduite) par au moins **un fluide**.

Selon la nature du mécanisme qui provoque le mouvement du fluide on distingue :

- La convection libre ou naturelle
- La convection forcée (climatisation)

L'étude du transfert de chaleur par convection permet de déterminer les échanges de chaleur se produisant entre un fluide et une paroi

Le transfert de chaleur par convection est donc intimement lié aux caractéristiques de l'écoulement du fluide.

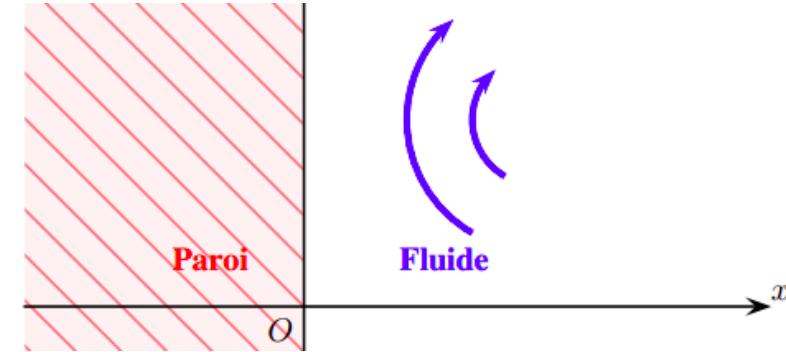
3- Chaleur (Q)

Modes de transfert de la chaleur

Le transfert de chaleur peut se faire suivant l'un des modes ci-dessous :

- **La convection thermique :**

Soit une paroi solide en contact avec un fluide. Celui-ci est le siège de phénomènes de convection : les particules de fluide sont en mouvement et le fluide est donc animé de mouvements de convection provoquant une homogénéisation de sa température.



Pour une section d'aire S , on peut définir un flux thermique conducto-convectif, noté Φ_{cc} correspondant au transfert thermique entre la paroi et le fluide :

$$\Phi_{cc} = -\lambda_F S \left(\frac{dT}{dx} \right)_{0 \leq x \leq e}$$

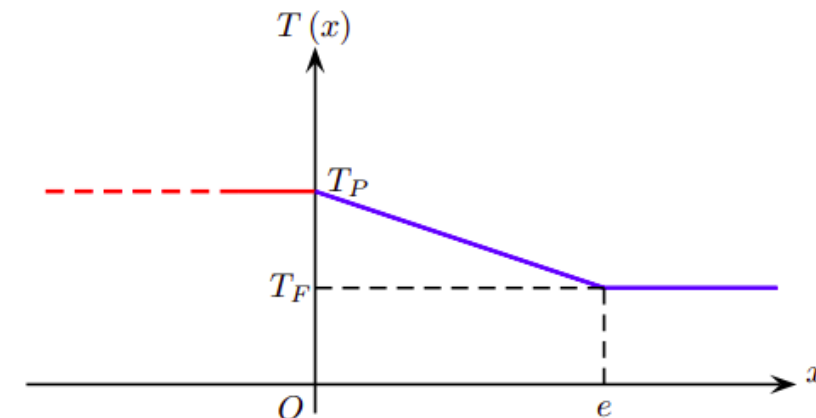
En considérant que la température est une fonction affine de l'abscisse sur l'intervalle $[0, e]$, on peut écrire :

$$\Phi_{cc} = -\lambda_F S \left(\frac{T_F - T_P}{e} \right)$$

Par unité de surface, cela donne : $\varphi_{cc} = \frac{\Phi_{cc}}{S} = -\lambda_F \left(\frac{T_F - T_P}{e} \right)$

Plus simplement, en posant $h = \frac{\lambda_F}{e}$, on obtient la loi de Newton :

$$\varphi_{cc} = h (T_P - T_F)$$



3- Chaleur (Q)

Modes de transfert de la chaleur

Le transfert de chaleur peut se faire suivant l'un des modes ci-dessous :

- **Le rayonnement thermique :**

C'est le transfert de chaleur par l'intermédiaire d'onde électromagnétique (chaleur reçue du soleil).

Tous les corps chauffés émettent des ondes électromagnétiques

L'émission de chaleur par un corps est régie par deux lois en physique

- **La loi de Stéfan-Boltzmann**

L'énergie totale $E(t)$ mise par le corps noir par unité de temps et unité de surface s'obtient en intégrant la luminance spectrale sur toutes les directions du demi-espace et sur toutes les longueurs d'onde. On obtient alors la loi de Stefan-Boltzmann suivante pour

le rayonnement du corps noir : **$E(t) = \sigma \cdot T^4$**

avec $\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3 c^2} = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ w.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ qui est la constante de Stefan-Boltzmann.

- **La loi de Wien**

La loi de Wien est donnée par l'expression **$\lambda_m \cdot T = 2.89 \cdot 10^6 \text{ Nm.K}$** d'où **$T = 2.89 \times 10^6 / \lambda_m$**

3- Chaleur (Q)

Modes de transfert de la chaleur

Le transfert de chaleur peut se faire suivant l'un des modes ci-dessous :

- **Le rayonnement thermique :**

C'est le transfert de chaleur par l'intermédiaire d'onde électromagnétique (chaleur reçue du soleil).

Tous les corps chauffés émettent des ondes électromagnétiques

L'émission de chaleur par un corps est régie par deux lois en physique

- **La loi de WIEN**



Au cours du XIX^e siècle, les progrès scientifiques et l'étude de la thermodynamique permettent la fabrication de machines à vapeur qui modifient les conditions de transport et de production industrielle. Le développement de la métallurgie permet aussi d'observer la couleur des métaux, passant de rouge à blanc, à haute température. Wilhelm Wien, physicien allemand, énonce la loi portant son nom, qui stipule que la longueur d'onde du maximum d'émission du rayonnement

d'un corps noir est inversement proportionnelle à la température absolue de sa surface.

Wien obtient le prix Nobel de physique en 1911.

$$\lambda_{\max} = \frac{2,8989 \cdot 10^{-3}}{T}$$

avec $\lambda_{\max}$ = longueur d'onde du maximum d'émission en mètres (m)

et T = température absolue de surface en kelvin (K)

3- Chaleur (Q)

Chaleur sensible

Elle est liée à la variation de température (ΔT) du système à la suite d'un réchauffement ou d'un refroidissement de ce dernier. Elle est proportionnelle à la quantité de la matière (masse ou nombre de moles) et à la différence de température (ΔT).

Pour une transformation infinitésimale :

$$dQ = mCdT$$

Ou

$$dQ = nCdT$$

m : la masse de la matière du système.

n : le nombre de moles du système.

C : la capacité calorifique massique ou molaire de la matière exprimée respectivement en ($\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$) ou en ($\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$). Elle peut être à pression constante (C_p) ou volume constant (C_v).

3- Chaleur (Q)

Chaleur sensible

Elle est liée à la variation de température (ΔT) du système à la suite d'un réchauffement ou d'un refroidissement de ce dernier. Elle est proportionnelle à la quantité de la matière (masse ou nombre de moles) et à la différence de température (ΔT).

Pour une transformation finie :

La chaleur Q échangée lors d'une transformation finie entre l'état (1) et l'état (2) est :

$$Q = \int_1^2 dQ = \int_1^2 m \cdot C \cdot dT = m \cdot C \int_1^2 dT = m \cdot C \cdot (T_2 - T_1) = m \cdot C \cdot \Delta T$$

Si on considère que la capacité calorifique du système est indépendante de la température.

Dans le cas contraire, $C = f(T)$ on aura :

$$Q = \int_1^2 dQ = \int_1^2 m \cdot C \cdot dT = m \int_1^2 C \cdot dT$$

3- Chaleur (Q)

Chaleur latente

La quantité de chaleur latente est la **chaleur nécessaire pour qu'une quantité de matière puisse changer son état physique à une température constante**. Elle est proportionnelle à la quantité de matière (masse ou nombre de moles) et la valeur de la chaleur latente liée à ce changement d'état physique.

$$Q = m \cdot L$$

Ou

$$Q = n \cdot L$$

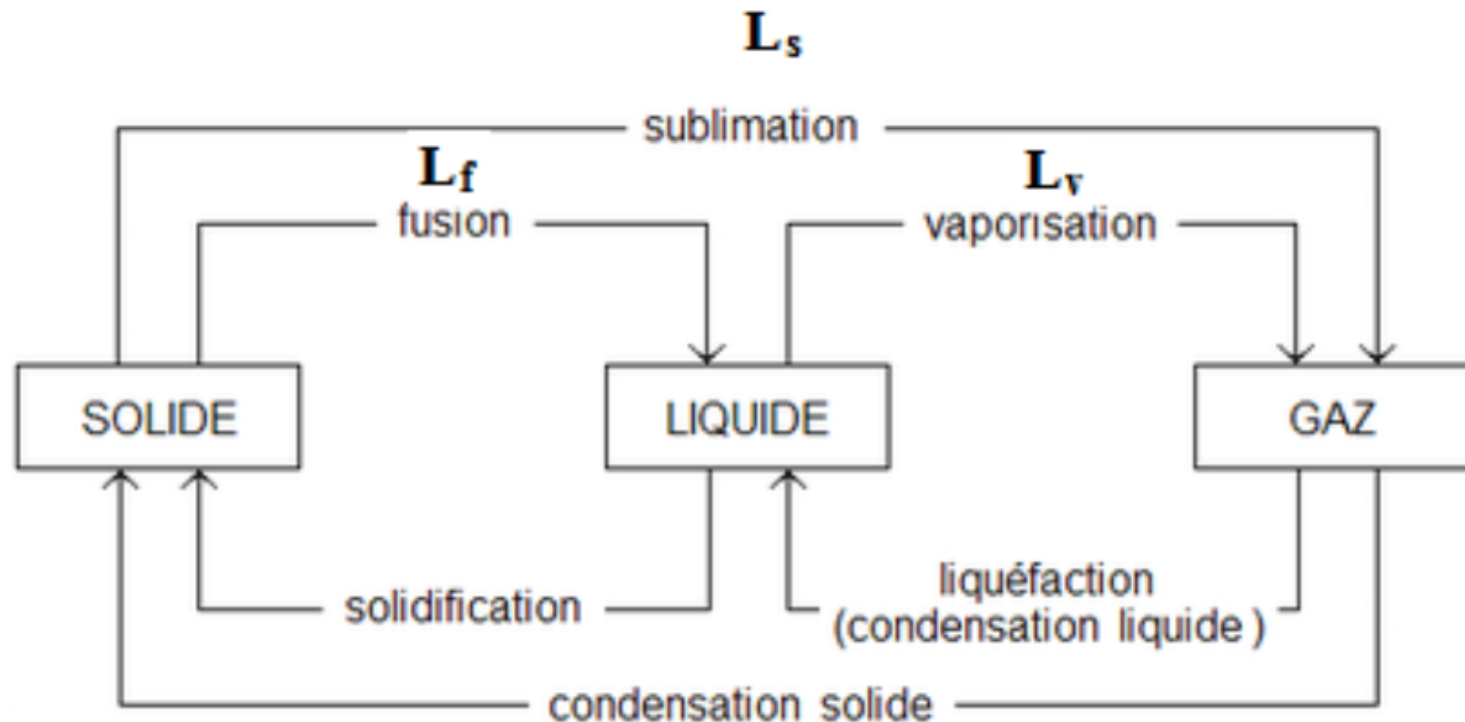
Pour chaque type de matière, il existe trois types de chaleurs latentes liées aux six changements d'état physiques (L_s , L_v et L_f).

Où L_s , L_v ou L_f : est la chaleur massique ou molaire associée respectivement à une **sublimation**, **vaporisation** ou **fusion**.

3- Chaleur (Q)

Chaleur latente

La quantité de chaleur latente est la **chaleur nécessaire pour qu'une quantité de matière puisse changer son état physique à une température constante**. Elle est proportionnelle à la quantité de matière (masse ou nombre de moles) et la valeur de la chaleur latente liée à ce changement d'état physique.



Différents types de transformations d'états physiques de matière

3- Chaleur (Q)

Calorimétrie

Les mesures calorimétriques permettent de déterminer les quantités de chaleurs spécifiques, les chaleurs latentes et les pouvoirs calorifiques. Le principe qui régit la calorimétrie est le principe de l'égalité des échanges de chaleur: quand un système échange de la chaleur avec un autre, et rien que de la chaleur, la quantité de chaleur gagnée ($Q_1 > 0$) par l'un est égale à la quantité de chaleur perdue par l'autre ($Q_2 < 0$).

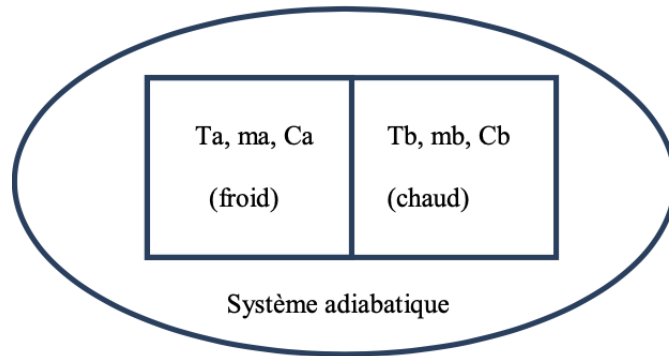
Principe des transformations inverses: la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un système pour le faire passer d'un état 1 à un état 2 est égale à celle qu'il restitue lorsqu'il revient de l'état 2 à l'état 1.

Par contact du mélange de deux corps à des températures différentes, il y a transfert de chaleur: à l'équilibre thermique, les deux corps ont alors la même température $T_m = T_{eq}$ (température d'équilibre du mélange). Cette température s'obtient à partir du bilan énergétique des deux systèmes.

3- Chaleur (Q)

Calorimétrie

Exemple : si le système est adiabatiquement isolé du milieu extérieur on aura :



Un système isolé adiabatiquement du milieu extérieur :

Un système isolé adiabatiquement du milieu extérieur : $\sum Q = 0$

$$\Rightarrow Q_1 + Q_2 = 0$$

$$\Rightarrow m_a C_a \int_{T_a}^{T_m} dT + m_b C_b \int_{T_b}^{T_m} dT = 0$$

$$\Rightarrow m_a C_a (T_m - T_a) + m_b C_b (T_m - T_b) = 0 \Rightarrow T_m = T_{eq} = \frac{m_a C_a T_a + m_b C_b T_b}{m_a C_a + m_b C_b}$$

3- Chaleur (Q)

Calorimétrie

Exemple 1 : On mélange de l'eau à 20 °C et de l'eau avec la même quantité à 60 °C. Calculer la température d'équilibre si on considère que le mélange est un système adiabatique.

$$T_m = \frac{m_a C_a T_a + m_b C_b T_b}{m_a C_a + m_b C_b} = \frac{mC(T_a + T_b)}{2mC}$$

$$T_m = \frac{T_a + T_b}{2} = \frac{20 + 60}{2} = 40 \text{ °C}$$

3- Chaleur (Q)

Calorimétrie

Exemple 2 : On mélange 20 g d'eau à 20 °C et 40 g d'eau à 60 °C. Calculer la température d'équilibre si on considère que le mélange est un système adiabatique.

$$T_m = \frac{m_a C_a T_a + m_b C_b T_b}{m_a C_a + m_b C_b} = \frac{C(m_a T_a + m_b T_b)}{m_a + m_b}$$

$$T_m = \frac{20*20 + 40*60}{20 + 40} = 46,67 \text{ °C}$$

3- Chaleur (Q)

Calorimétrie

Application : Nous possédons une masse $M_{\text{ess}} = 260 \text{ g}$ d'essence que l'on brule pour chauffer une masse $M = 4 \text{ Kg}$ de glace initialement pris à -20 °C sous une pression atmosphérique.
Quelle est la température finale de la vapeur obtenue ?

Données

Chaleur latente de fusion de la glace $L_f = 352 \text{ KJ/Kg}$.

Chaleur latente de vaporisation de l'eau : $L_v = 2256 \text{ KJ/Kg}$.

Capacité calorifique massique de la glace : $C_g = 2 \cdot 10^3 \text{ J/Kg.K}$

Capacité calorifique massique de l'eau (liquide) : $C_l = 2 \cdot 10^3 \text{ J/Kg.K}$

Capacité calorifique massique de la vapeur d'eau : $C_v = 2020 \text{ J/Kg.K}$

Pouvoir calorifique (chaleur de combustion) de l'essence : $L_{\text{ess}} = 47,3 \cdot 10^6 \text{ J/Kg}$ (pour le diesel = $44,8 \text{ MJ/Kg}$)

4- Travail (W)

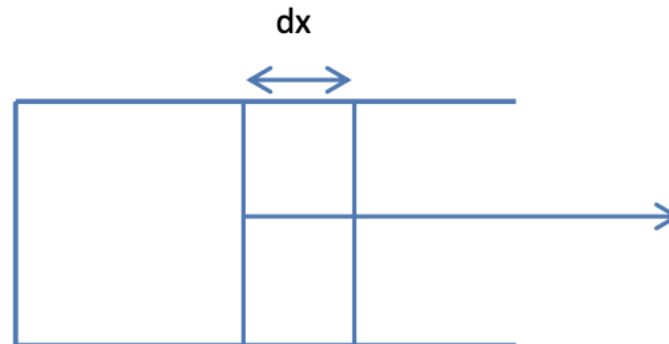
Le travail est une autre forme d'énergie (énergie mécanique) :

C'est une énergie exprimée en (J) ou en (cal).

A l'échelle microscopique; c'est une énergie échangée de façon ordonnée (grâce au déplacement par exemple d'un piston qui imprime une certaine direction aux atomes).

Ce n'est pas une fonction d'état.

Le travail résulte le plus souvent d'une variation de volume d'un système déformable (non rigide), par exemple le cas du déplacement d'un piston. On parle alors de travail défini par :



Un travail résultant d'un déplacement de piston

4- Travail (W)

On définit la pression exercée par une force (F) sur la surface (S) du piston par :

$$\mathbf{P} = \mathbf{F}/\mathbf{S}$$

Donc le travail exercé sur ce piston est la force (F) par un déplacement (dx):

$$\mathbf{dW} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{dx} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{dx} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{S} \cdot \frac{\mathbf{dV}}{\mathbf{S}} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{dV}$$

$$\mathbf{dW} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{dV}$$

en (N.m) ou (J)

D'où le travail élémentaire est défini par la relation:

$$\mathbf{dW} = -\mathbf{P} \cdot \mathbf{dV}$$

Remarque :

- ❖ Le signe (-) est imposé par la convention de signe d'énergie.
- ❖ Si le piston se déplace vers la droite ($\mathbf{dV} > 0$) et le travail est cédé ou fourni par le système au milieu extérieur donc le travail est négatif ($\mathbf{dW} < 0$).
- ❖ Si le piston se déplace vers la gauche ($\mathbf{dV} < 0$) et le travail est reçu par le système du milieu extérieur donc le travail est positif ($\mathbf{dW} > 0$).

4- Travail (W)

Pour une transformation finie entre l'état initiale (1) et l'état final (2); la variation du travail est :

$$\mathbf{W\ 12} = - \int_1^2 \mathbf{P} . d\mathbf{V}$$

On distingue plusieurs types de transformation, où on peut à chaque fois calculer le travail reçu ou cédé par le système lors de ces évolutions :

Pour une transformation isobare (P = Cste)

$$\mathbf{W\ 12} = - \int_1^2 \mathbf{P} . d\mathbf{V} = - \mathbf{P} \int_1^2 d\mathbf{V} = - \mathbf{P} (\mathbf{V\ 2} - \mathbf{V\ 1})$$

Pour une transformation isochore (V = Cste)

Pas de variation de volume, donc $dV = 0$

$$\mathbf{W\ 12} = - \int_1^2 \mathbf{P} . d\mathbf{V} = \mathbf{0}$$

4- Travail (W)

Pour une transformation isotherme ($T = \text{Cste}$)

$$W_{12} = - \int_1^2 P \cdot dV$$

$P \neq \text{constante}$; Gaz parfait : $PV = nRT \Rightarrow P = nRT/V$

$$W_{12} = - \int_1^2 nRT \cdot \frac{dV}{V} = - nRT \int_1^2 \frac{dV}{V} = - nRT \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$W_{12} = nRT \cdot \ln \frac{V_1}{V_2}$$

On a

$$P_1 V_1 = nRT_1$$

$$P_2 V_2 = nRT_2$$

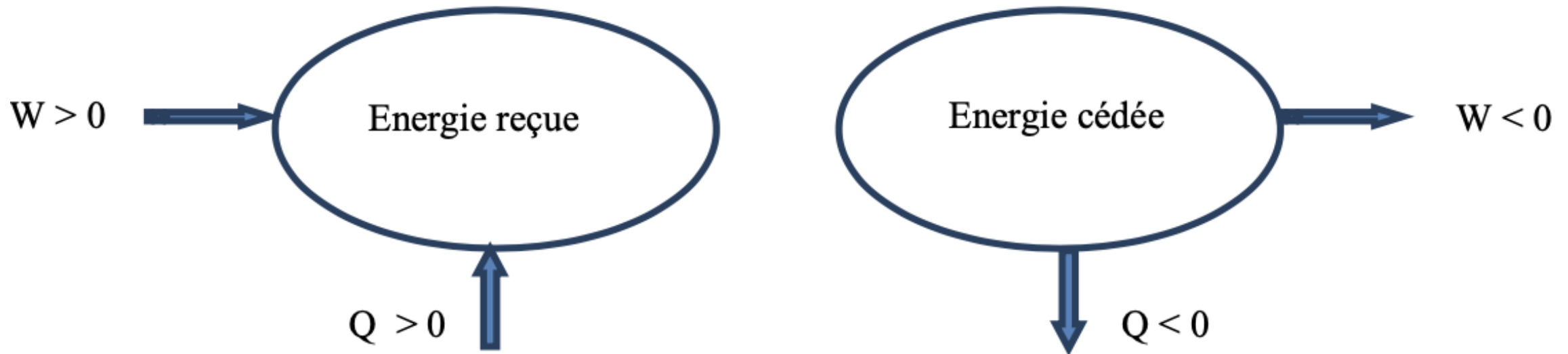
$$\Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

Donc

$$W_{12} = nRT \cdot \ln \frac{P_2}{P_1}$$

5- Convention du signe d'énergie

- ❖ Les énergies (W, Q) **reçues** par le système sont **positives** (> 0) et affectées de signe **(+)**.
- ❖ Les énergies (W, Q) **cédees** par le système sont **negatives** (< 0) et affectées de signe **(-)**.



6- 1^{er} principe de la thermodynamique

Le premier principe de la thermodynamique dit aussi **principe de conservation d'énergie** stipule que :

- ❖ L'énergie du système se conserve au cours des transformations du système (c'est-à dire, ne se dégrade pas).
- ❖ L'énergie du système est seulement transformée d'une forme d'énergie en une autre forme (équivalence des formes d'énergie).
- ❖ L'énergie d'un système isolé reste constante ($\Delta U = 0$).
- ❖ L'énergie d'un système non isolé peut varier par suite d'échange d'énergie (Q, W) avec le milieu extérieur, alors le système évolue d'un état d'équilibre initial (1) à un autre état d'équilibre final (2): on dit que le système a subi une transformation.
- ❖ La variation d'énergie interne du système en cours d'une transformation est égale à la somme algébrique des énergies échangées $W + Q$.
- ❖ L'énergie interne du système varie donc pendant la transformation entre l'état (1) et l'état (2):

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \int dW + \int dQ = W + Q$$

Si la transformation est infinitésimale (élémentaire) :

$$\mathbf{dU = dW + dQ}$$

6- 1^{er} principe de la thermodynamique

Énoncé du 1^{er} principe de la thermodynamique

La somme algébrique du travail (W) et de la chaleur (Q) échangés par le système avec le milieu extérieur est égale à la variation (ΔU) de son énergie interne.

- ❖ Cette variation est indépendante de la nature des transformations, c'est-à-dire du chemin suivi par cette transformation.
- ❖ Cette variation **ne dépend que** de l'état initial (1) et de l'état final (2).
- ❖ En d'autres termes, l'énergie interne est une **fonction d'état**, sa variation ne dépend pas du chemin suivi par la transformation.

Le premier principe de la thermodynamique s'annonce comme suit :

« Au cours d'une transformation quelconque d'un système non isolé, la variation de son énergie interne est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur, par transfert thermique (chaleur) et transfert mécanique (travail) ».

7- Enthalpie

La fonction enthalpie désignée par la lettre (H) correspond à l'énergie totale d'un système thermodynamique. Elle comprend l'énergie interne (U) du système, à laquelle est additionné le travail que ce système doit exercer contre la pression extérieure pour occuper son volume. Il s'agit d'une fonction d'état qui est une grandeur extensive.

L'enthalpie est couramment utilisée lors de l'étude des changements mettant en jeu l'énergie d'un système dans de nombreux processus chimiques, biologiques et physiques. *La variation d'enthalpie correspond à la chaleur absorbée (ou dégagée), lorsque le travail n'est dû qu'aux forces de pression.* Dans ce cas, la variation d'enthalpie est positive (ou négative dans le cas où la chaleur est libérée).

L'enthalpie (H) est définie par la relation suivante :

$$\mathbf{H = U + PV}$$

- ❖ C'est une énergie exprimée en (J) ou en (cal)
- ❖ C'est aussi une fonction d'état, comme l'énergie interne

7- Enthalpie

La fonction enthalpie désignée par la lettre (H) correspond à l'énergie totale d'un système thermodynamique. Elle comprend l'énergie interne (U) du système, à laquelle est additionné le travail que ce système doit exercer contre la pression extérieure pour occuper son volume. Il s'agit d'une fonction d'état qui est une grandeur extensive.

On a déjà vu que pour une transformation infinitésimale :

$$\mathbf{dU = dW + dQ}$$

Donc

$$\mathbf{dU = dQ - PdV}$$

$$\mathbf{dH = dU + d(PV) = dU + PdV + VdP}$$

$$\mathbf{dH = dQ - PdV + PdV + VdP}$$

Soit

$$\mathbf{dH = dQ + VdP}$$

8- Capacité calorifique

La capacité calorifique massique ou molaire est aussi appelée chaleur massique ou chaleur spécifique. *Elle est déterminée par la quantité d'énergie à apporter par échange thermique pour élever d'un kelvin la température de l'unité de masse d'un système.*

C'est donc une grandeur intensive qui dépend de la masse du système étudié.

Son unité en système international est le (J/Kg.K) si elle est massique ou (J/Kg.K) si elle est molaire.

a) Pour une transformation isochore ($V = \text{cste}$)

$$dU = dQ \text{ (} dV = 0, \text{ donc } dW = 0 \text{)}$$

D'où

$$\Delta U = Q = mC_v \Delta T = Q_v$$

Ce qui donne :

$$C_v = (dU/dT)_v$$

C_v : Capacité calorifique à volume constant.

8- Capacité calorifique

b) Pour une transformation isobare ($P = \text{cste}$)

$$dH = dQ \quad (dP = 0)$$

D'où

$$\Delta H = \Delta Q = mC_p \Delta T = Q_p$$

Ce qui donne :

$$C_p = (dH/dT)_p$$

C_p : Capacité calorifique à pression constante.

c) Relation entre C_p et C_v (relation de MAYER):

Sachant que :

$$dH = dU + d(PV)$$

Et que :

$$dH = Q_p = nC_p dT$$

et

$$dU = Q_v = nC_v dT$$

Donc on aura

$$nC_p dT = nC_v dT + d(PV)$$

et

$$PV = nRT;$$

Donc

$$nC_p dT = nC_v dT + d(nRT) = nC_v dT + nRdT$$

On aura la relation de MAYER :

$$C_p - C_v = R$$

9- Transformations réversibles

Les transformations réversibles d'un système sont des transformations idéales, et dans les systèmes fermés, la masse de matière peut subir différentes transformations de cette nature.

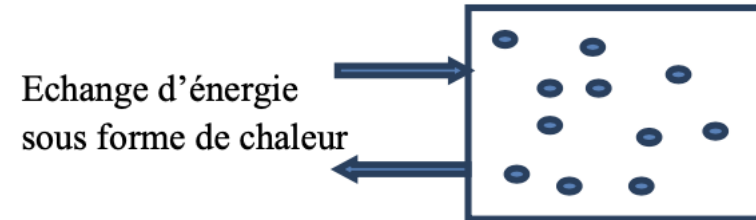
On distingue quatre transformations (isotherme, isochore, isobare et adiabatique).

L'étude comporte la définition de l'équation d'état qui régit l'évolution, la représentation graphique de cette transformation dans un diagramme de Clapeyron, la définition des deux fonctions d'état (énergie interne et enthalpie) et les deux formes de l'énergie (travail et chaleur).

9- Transformations réversibles

Transformation isochore ($V = \text{cste}$)

Soit un gaz supposé parfait et enfermé dans une enceinte rigide non déformable ($dV = 0$).



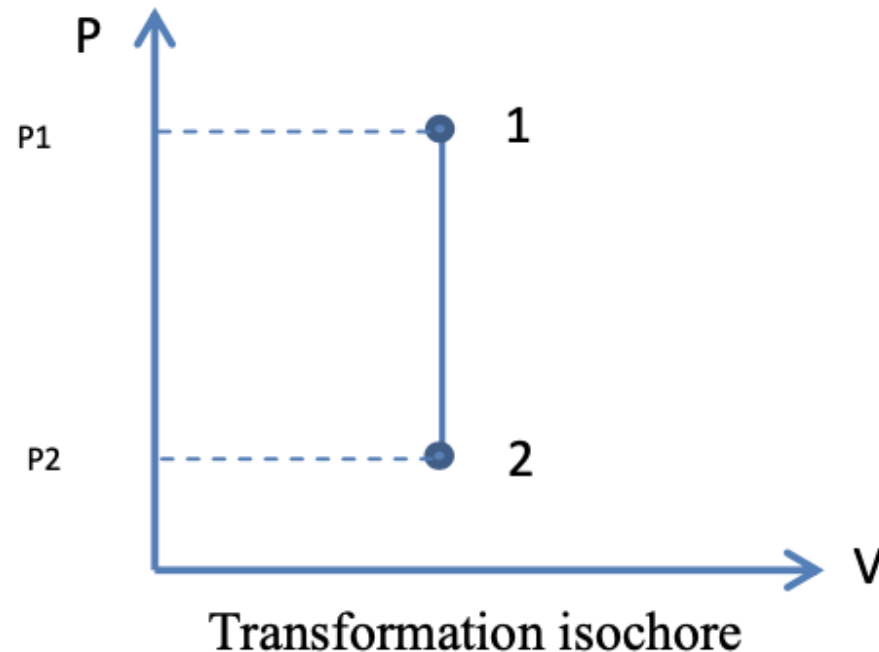
L'équation d'état d'un gaz parfait : $PV = nRT$; donc

Etat initial (1) : $P_1 V_1 = nRT_1$

Etat final (2) : $P_2 V_2 = nRT_2$

Puisque $V = \text{cste}$, donc : $dV = 0$ ($V_1 = V_2$), on aura

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$



9- Transformations réversibles

Transformation isochore ($V = \text{cste}$)

• Calcul du travail (W) :

$$dW = -P \cdot dV \Rightarrow W_{12} = - \int_1^2 P dV = 0 \Rightarrow W_{12} = 0$$

• Calcul de la quantité de chaleur (Q) :

$$dU = dQ + dW$$

$$\Delta U = Q_{12} + W_{12} = U_2 - U_1 = mC_v \Delta T$$

Donc :

$$Q_{12} = mC_v \Delta T = Q_v$$

• Calcul de l'énergie interne et l'enthalpie :

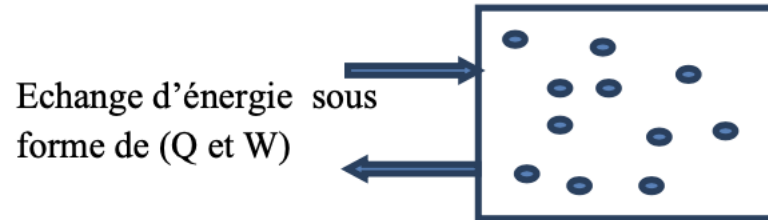
$$\Delta U = Q_{12} + W_{12} = mC_v (T_2 - T_1) = Q_v$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = mC_p (T_2 - T_1) = Q_p$$

9- Transformations réversibles

Transformation isobare ($P = \text{cste}$)

Soit un gaz supposé parfait et enfermé dans une enceinte à volume déformable, il subit une transformation à pression constante.



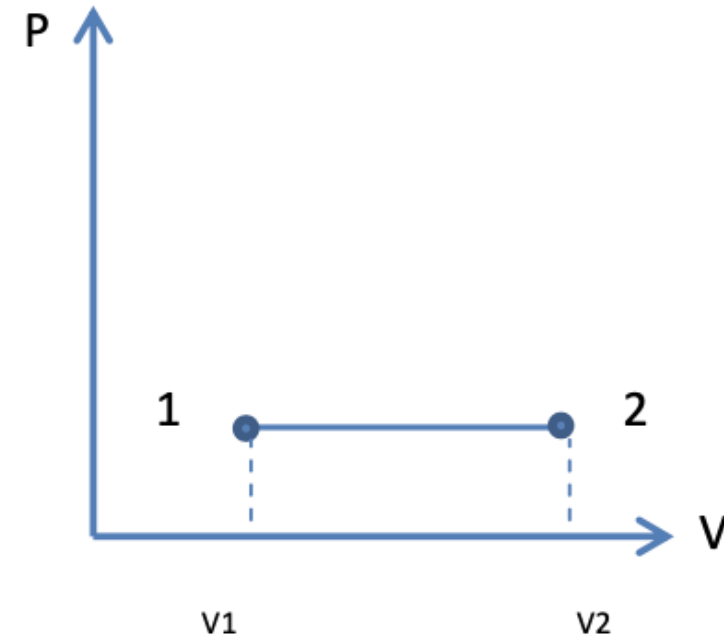
L'équation d'état d'un gaz parfait : $PV = nRT$; donc

Etat initial (1) : $P_1 V_1 = nRT_1$

Etat final (2) : $P_2 V_2 = nRT_2$

Puisque : $P = \text{cste}$ donc : $dP = 0$ ($P_1 = P_2$), on aura

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$



Transformation isobare

9- Transformations réversibles

Transformation isobare ($P = \text{cste}$)

• Calcul du travail (W) :

$$W_{12} = - \int_1^2 P dV = - P \int_1^2 dV = - P (V_2 - V_1)$$

Ou bien

$$W_{12} = - P_1 (V_2 - V_1) = - P_2 (V_2 - V_1)$$

$$W_{12} = - P (V_2 - V_1) = - (P_2 V_2 - P_1 V_1)$$

$$W_{12} = - nR (T_2 - T_1)$$

• Calcul de la quantité de chaleur (Q) :

$$dH = dU + d(PV) = dQ + PdV - PdV + VdP$$

$$Q_{12} = \Delta H = Q_p = mC_p(T_2 - T_1)$$

• Calcul de l'énergie interne et l'enthalpie :

$$\Delta U = Q_{12} + W_{12} = mC_v(T_2 - T_1)$$

$$\Delta H = mC_p(T_2 - T_1)$$

9- Transformations réversibles

Transformation isotherme ($T = \text{cste}$)

Soit un gaz supposé parfait qui subit une transformation à température constante

L'équation d'état d'un gaz parfait : $PV = nRT$; donc

Etat initial (1) : $P_1 V_1 = nRT_1$

Etat final (2) : $P_2 V_2 = nRT_2$

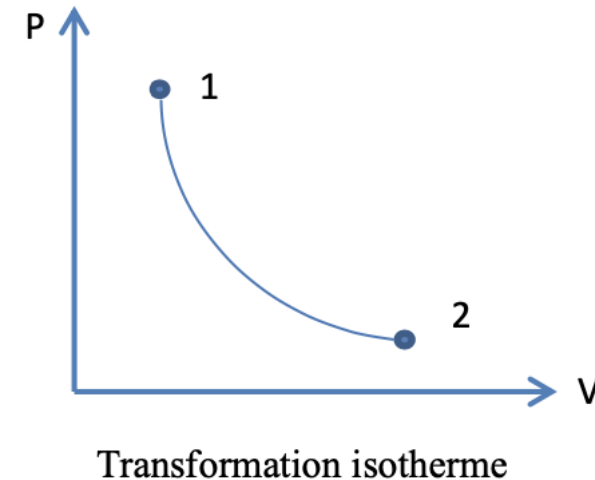
Avec $T_1 = T_2$;

Donc : $dT = 0$; on aura

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Donc, l'équation d'état des isothermes est :

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 = P_n V_n = PV = \text{cste}$$



9- Transformations réversibles

Transformation isotherme ($T = \text{cste}$)

• Calcul du travail (W) :

$$W_{12} = - \int_1^2 P dV = - nRT \int_1^2 \frac{dV}{V} = - nRT \cdot \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$
$$= . W_{12} = nRT \cdot \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = nRT \cdot \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

• Calcul de la quantité de chaleur (Q) :

$T = \text{cste}; U = f(T); \text{ donc } \Delta U = 0; \text{ on a :}$

$$= . Q_{12} = W_{12} = nRT \cdot \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

• Calcul de l'énergie interne et l'enthalpie :

$\Delta U = 0$ car $\Delta U = f(T);$

$U = f(T);$

$\Delta H = 0$ car $\Delta H = f(T);$

$H = f(T);$

9- Transformations réversibles

Transformation adiabatique réversible ($dQ = 0$)

Soit un gaz supposé parfait qui subit une transformation adiabatique (isentropique) c'est-à-dire sans changement de quantité de chaleur.

On a $dU = dQ + dW$ $dU = dQ - PdV$

Donc $dQ = dU + PdV$ ou $(dU = nC_v dT)$

Alors $dQ = nC_v dT + PdV = 0$ $nC_v dT = -PdV$ (1)

On a aussi : $dH = dU + d(PV) = dQ - PdV + PdV + VdP$

Donc $nC_p dT = VdP$ $\frac{dQ}{n} = dH - VdP$; avec $dH = nC_p dT$ (2)

9- Transformations réversibles

Transformation adiabatique réversible ($dQ = 0$)

On peut donc diviser l'équation (1) sur (2) :

$$\left(\frac{dP}{P}\right) \frac{nC_v dT}{nC_p dT} = - \frac{PdV}{VdP} \left(\frac{dP}{P}\right)$$

$$\left(\frac{dP}{P}\right) \frac{C_v}{C_p} = - \frac{dV}{V}$$

$$\left(\frac{dP}{P}\right) = - \frac{C_p}{C_v} \cdot \frac{dV}{V}$$

Posons $\gamma = C_p/C_v$

$$\frac{dP}{P} = -\gamma \cdot \frac{dV}{V}$$

9- Transformations réversibles

Transformation adiabatique réversible ($dQ = 0$)

$$\frac{dP}{P} = -\gamma \cdot \frac{dV}{V}$$

Donc

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{V_1^\gamma}{V_2^\gamma}$$

Cette formule décrit l'équation d'état des adiabatiques, appelée aussi la **formule de LAPLACE**

$$P_2 \cdot V_2^\gamma = P_1 \cdot V_1^\gamma = cste$$

On peut aussi exprimer l'équation d'état des adiabatiques en fonction de la température et du volume (ou aussi en $f(T, P)$)

$$T_2 \cdot V_2^{\gamma-1} = T_1 \cdot V_1^{\gamma-1} = cste \quad P_2^{1-\gamma} \cdot T_2^\gamma = P_1^{1-\gamma} \cdot T_1^\gamma = cste$$

9- Transformations réversibles

Transformation adiabatique réversible ($dQ = 0$)

- Calcul du travail (W) :

$$dW = dU - dQ = dU \text{ (car } dQ = 0) \quad W_{12} = \frac{nR(T_2 - T_1)}{\gamma - 1} = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$$

- Calcul de la quantité de chaleur (Q) :

$$Q_{12} = 0$$

- Calcul de l'énergie interne et l'enthalpie :

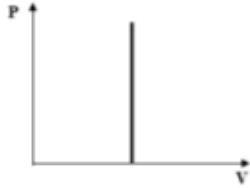
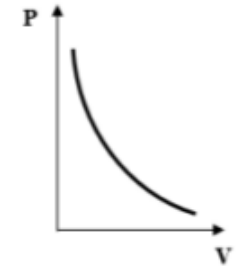
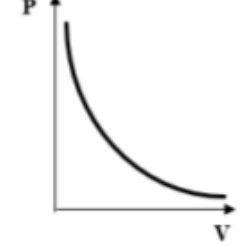
$$\Delta U = nC_v(T_2 - T_1) = W_{12}$$

$$\Delta H = nC_p(T_2 - T_1) = Q_p$$

$$\frac{C_p}{C_v} = \gamma \text{ et } C_p - C_v = R$$

$$\Delta H = \gamma nC_v(T_2 - T_1) = \gamma \Delta U$$

Résumé des transformations réversibles d'un gaz parfait

Transformation	$P = P(V)$	Equation caractéristique	W	Q	ΔU
Isochore $V = \text{Cte}$		$\frac{P}{T} = \text{Cte}$	$W = 0$	$Q = C_v (T_f - T_i)$ $C_v = \frac{nR}{\gamma - 1}$	$\Delta U = C_v (T_f - T_i)$
Isobare $P = \text{Cte}$		$\frac{V}{T} = \text{Cte}$	$W = -P (V_f - V_i)$	$Q = C_p (T_f - T_i)$ $C_p = \frac{n\gamma R}{\gamma - 1}$	$\Delta U = Q + W$
Isotherme $T = \text{Cte}$		$PV = \text{Cte}$	$W = -nRT_i \ln \frac{V_f}{V_i}$	$Q = nRT_i \ln \frac{V_f}{V_i}$	$\Delta U = 0$
Adiabatique $Q = 0$		$PV^\gamma = \text{Cte}$ $TV^{\gamma-1} = \text{Cte}$ $TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{Cte}$	$W_{\text{adiabatique reversible}} = \frac{P_0 V_0^\gamma}{\gamma - 1} [V_f^{\gamma-1} - V_i^{\gamma-1}]$	$Q = 0$	$\Delta U = W$

9- Transformations réversibles

Transformation adiabatique réversible ($dQ = 0$)

Application : Un mélange (air-essence) subit une transformation de l'état (1) à l'état (2) suivant trois chemins différents (a, b et c) avec :

La 1^{ère} transformation est isochore puis isobare (chemin a), la 2^{ème} est isobare puis isochore (chemin b) et la 3^{ème} est que $PV = \text{cste}$ (chemin c). Etat (1) : $P_1 = 1 \text{ bar}$; $V_1 = 3 \text{ l}$. Etat (2) : $P_2 = 3 \text{ bar}$ et $V_2 = 1 \text{ l}$.

- 1) Représenter les trois transformations en coordonnées de Clapeyron (diagramme de Clapeyron)
- 2) Calculer U entre les états (1) et (2).
- 3) Calculer le travail dans les trois cas et déduisez les chaleurs échangées; sont-elles reçues ou cédées par le système?

Chapitre 2 : CHALEUR - TRAVAIL

